

2010학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 - 1) = 15$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 다음 물음에 답하시오.

(a). $a \in \mathbb{R}$ 일 때 함수 f 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 를 수학적으로 정의하시오.

(b). (a)의 정의를 사용해서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ 임을 증명하시오.

3. $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ 는 어떤 점에서도 극한이 존재하지 않음을 증명하시오. ($\mathbb{Q}$ 는 유리수 전체의 집합)

4. 세 벡터 $\mathbf{a} = \langle 6, 3, -1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 0, 1, 2 \rangle$, $\mathbf{c} = \langle 4, -2, 5 \rangle$ 에 의해 생성되는 평행육면체(Parallelepiped)의 부피를 구하시오.

5. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)과 수렴구간(Interval of convergence)을 모두 구하시오.

6. 미분가능한 벡터함수(Vector function) $\mathbf{u}, \mathbf{v} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 대하여 다음을 증명하시오.

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)$$

이때 $\times$ 는 외적(Cross product)이다.

7. 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$ 위의 점 $\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서의 법평면(Normal Plane)의 방정식을 구하시오.

8. 다음 물음에 답하시오.

(a). 함수 f 가 폐구간 $[0, 1]$ 위에서 연속일 때 다음을 증명하시오.

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

(b). (a)를 이용해서 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 의 값을 구하시오.

9. $x^2 + y^2 = 1$ 일 때 $x^2 + 2y^2$ 의 최댓값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

10. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, x, z \rangle$ 이고 곡면 $z = 1 - x^2 - y^2$ 와 평면 $z = 0$ 로 둘러싸인 입체의 경계면을 S 라고 할 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다.